개 발 일 자 : 2026.10.16

확 정 일 자 :

(전기자동차과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 자동차
전공 : 전기자동차제작및유지보수전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	자동차	자동차정비	자동차엔진정비
기계	자동차	자동차정비	자동차섀시정비
기계	자동차	자동차정비	전기자동차정비(주)

한국폴리텍대학 충남캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 전기자동차과 전기자동차제작및유지보수전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) : 2년 (1920시간)

3. 교육훈련수준 : 전기자동차제작및유지보수Level3

4.교육훈련대상자 : 전기자동차분야2년제학위과정대상

5. 교육훈련목표 *(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

기존의 자동차정비, 자격증취득위주의 교육을 뛰어넘어 전기자동차기반의 차량제작을 통하여 EV기반고전압배터리, 모터&엔진제어, ADAS자율주행, CAN통신을 활용한 DATA분석결과를 근거로한 자동차진단 및 유지보수를 할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 : *64 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시 간
영어	외국어소통능력	외국어 이해능력	10
		외국어 표현능력	12
		외국어 상황대응능력	10
직업과경력개발	문서소통능력	문서작성능력	12
	구두소통능력	대인소통능력	10
	협업능력	협업을 통한 문제해결	10

2) NCS 미적용 교과 : *208 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
봉사활동	제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양	32
스포츠리더십	스포츠를 통한 건강관리	32
실용영어	영어회화	32
취업역량강화	디지털 전환시대의 경력개발의 이해, 개인별 경력개발 역량분석 및 경력관리, 인적성검사 실시 및 분석, 희망직무별 요구역량분석, 경력목표설정 및 경력경로 탐색, 최신채용동향과 취업준비전략, 취업전략 및 도구, 서류전형의 이해와 대처방안, 역량기반 이력서 작성법 및 피드백, 역량기반자기소개서 작성	32
사회문제와사회심리	인간의 심리적 속성을 바탕으로 사회적 상황에서의 문제해결 방법 탐색	32
참인폴리텍생활과비전	성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취	16
AI리터러시	● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, AI 도구를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 역량	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과
▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	스포츠리더십,영어,직업과경력개발, 사회문제와사회심리
▶양성평등 ▶성인지 관련	

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI					전기차자율주행실습	3		

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			전기산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드

1	자동차	융합프로젝트실습1	4	
2		융합프로젝트실습2	4	
3		탄소중립개론	3	
4		탄소중립실습	3	

2) NCS 적용 교과 : *336 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
선택	자동차기관실습	1506030201_24v5	엔진본체 정비	24	3	엔진본체 정비, 연료장치 정비(NCS 학습모듈), 시중교재
		1506030204_24v4	연료장치 정비	24		엔진본체 정비, 연료장치 정비(NCS 학습모듈), 시중교재
	친환경자동차정비실습	1506030202_24v4	냉각장치 정비	24	3	시중교재
		1506030203_24v5	윤활장치 정비	24		시중교재
	전기자동차섀시실습	1506030308_23v4	유압식 현가장치 정비	24	3	시중교재
		1506030309_23v4	전자제어 현가장치 정비	24		시중교재
	전기차회로분석실습	1506030701_22v1	전기자동차 안전관리	24	3	시중교재
		1506030702_22v1	전기자동차 고전압 취급관리	24		시중교재
	전기차공조시스템실습	1506030708_22v1	전기자동차 편의안전시스템 정비	24	3	시중교재
		1506030709_22v1	전기자동차 열관리시스템 정비	24		시중교재
	전기차전력변환실습	1506030704_22v1	전기자동차 고전압배터리시스템 정비	24	3	시중교재
		1506030705_22v1	전기자동차 고전압분배시스템 정비	24		시중교재
	전기차구동모터시스템실습	1506030706_22v1	전기자동차 충전시스템 정비	24	3	시중교재
		1506030707_22v1	전기자동차 구동시스템 정비	24		시중교재

3) NCS 미적용 교과 : *992 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
필수	탄소중립실습	탄소저감 효과 분석 및 비즈니스 모델별 경제성 평가에 대한 능력을 배양	48	3
	탄소중립개론	탄소중립과 저탄소 녹색성장을 위한 주요 핵심 기술에 대한 개념을 이해	48	3
	융합프로젝트실습2	융합프로젝트 실습2	64	4
	융합프로젝트실습1	융합프로젝트 실습1	64	4

선택	전기차배터리공학	배터리에 대한 기초 지식함양	32	2
	전기차통신개론	차량용 통신에 대한 기초지식 함양	32	2
	차세대배터리설계기초	베터리셀의 사양 및 모듈 및 팩 설계 실습	48	3
	전기차부품설계실무	차량제작 도면에 표기된 제조 방법, 치수, 검사기준, 재질 등을 파악하는 능력을 배양	48	3
	전기차소프트웨어공학	전기차 기능 명세서를 바탕으로 필요한 프로그래밍을 수행	48	3
	전기차프로그래밍응용실습	임베디드시스템의 기능을 설계 하고 프로그래밍으로 구현	48	3
	스마트모빌리티시스템개론	스마트모빌리티에 대한 기초 지식 함양	32	2
	배터리모듈제작특성실습	전지, 전지관리장치, 모듈을 제작	48	3
	전기차통신실습	차량내의 통신을 이해하고 CAN 통신 툴을 이용하여 차량내 데이터를 분석	48	3
	전기차자율주행실습	자율주행 키트를 이용한 자율주행 실습	48	3
	전기차배터리충방전실습	전기차량의 배터리의 충 방전 원리 및 특성 이해	48	3
	소형전기차제작실습	소형전기자동차의 제작 및 성능 테스트	48	3
	전기차전력변환개론	전력변환에 대한 기초 지식 함양	48	3
	전기차센서공학	전기차량에 사용되고 있는 센서의 종류와 특징	32	2
	전기차프로그래밍기초	아두이노를 활용한 프로그래밍 기초	48	3
	전기자동차공학	전기자동차에 대한 기본 구조와 원리 이해	32	2
	전기산업안전	전기 기기 안전과 전기 설비의 방폭	16	1
	기초전기전자공학	기초전기전자에 대한 기초 지식 함양	32	2
	안전관리실습	사업장안전점검 및 보호장비 관리, 전기안전관리	32	2

7. 훈련이수체계도

4수준			전자제어 현가장치 정비
3수준	엔진본체 정비	전기자동차 고전압 취급관리	유압식 현가장치 정비
		전기자동차 고전압배터리시스템 정비	
		전기자동차 고전압분배시스템 정비	
		전기자동차 구동시스템 정비	
		전기자동차 안전관리	
		전기자동차 열관리시스템 정비	
		전기자동차 충전시스템 정비	
		전기자동차 편의안전시스템 정비	
2수준	냉각장치 정비		
	연료장치 정비		
	윤활장치 정비		
기초	직업기초능력		
수준/직종	자동차엔진정비	전기자동차정비	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			400	103	37	83	30	16	14	29	12	25	28	7	21	16	2	23
계			64	16	15	2	7	7	0	6	6	0	2	0	2	1	2	0
교양	소 계		64	6	6	0	4	4	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
	필수	영어	32	2	2		2	2										
		직업과경력개발	32	2	2		2	2										
		스포츠리더십		2	2					2	2							
	소 계		0	10	9	2	3	3	0	4	4	0	2	0	2	1	2	0
	선택	사회문제와사회심리		2	2		2	2										
		참인폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		실용영어		2	2					2	2							
		취업역량강화		2	2					2	2							
		AI리터러시		2		2							2		2			
		봉사활동		1	2											1	2	
계			336	87	22	81	23	9	14	23	6	25	26	7	19	15	0	23
전공	소 계		0	14	3	11	0	0	0	0	0	0	7	3	4	7	0	7
	필수	탄소중립개론		3	3								3	3				
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		탄소중립실습		3		3										3		3
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	19	19	0	9	9	0	6	6	0	4	4	0	0	0	0
	선택(이론)	기초전기전자공학		2	2		2	2										
		전기자동차공학		2	2		2	2										
		전기차프로그래밍기초		3	3		3	3										
		전기차배터리공학		2	2		2	2										
		전기차전력변환개론		3	3					3	3							
		전기차센서공학		2	2					2	2							
		전기산업안전		1	1					1	1							
		전기차통신개론		2	2								2	2				
		스마트모빌리티시스템개론		2	2								2	2				
	소 계		336	50	0	50	14	0	14	15	0	15	15	0	15	6	0	6
	선택(실습)	안전관리실습		2		2	2		2									
		차세대배터리설계기초		3		3	3		3									
		자동차기관실습	48	3		3	3		3									
		전기자동차섀시실습	48	3		3	3		3									
		전기차회로분석실습	48	3		3	3		3									
		전기차부품설계실무		3		3				3		3						
		전기차소프트웨어공학		3		3				3		3						
		전기차프로그래밍응용실습		3		3				3		3						
		배터리모듈제작특성실습		3		3				3		3						
		전기차전력변환실습	48	3		3				3		3						
		전기차통신실습		3		3							3		3			

전공	선택(실습)	전기차자율주행실습		3		3							3		3			
		친환경자동차정비실습	48	3		3							3		3			
		전기차공조시스템실습	48	3		3							3		3			
		전기차구동모터시스템실습	48	3		3							3		3			
		전기차배터리충방전실습		3		3										3		3
		소형전기차제작실습		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기자동차과 전공 : 전기자동차제작및유지보수전공

교과목명			
영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기자동차과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다. 2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외국어소통능력/외국어 이해능력	10			인사,조직(노무)관리
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	외국어소통능력/외국어 표현능력	12			반부패, 청렴 또는 기업윤리
4					성인지 관련
5	외국어소통능력/외국어 상황대응능력	10			사회적경제기업
6					양성평등

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기자동차과　　전공 : 전기자동차제작및유지보수전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외국어 이해능력			
외국어 표현능력			
외국어 상황대응능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기자동차과　　전공 : 전기자동차제작및유지보수전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기자동차과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기자동차과　　전공 : 전기자동차제작및유지보수전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기자동차과　　전공 : 전기자동차제작및유지보수전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기자동차과　　전공 : 전기자동차제작및유지보수전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기자동차과 전공 : 전기자동차제작및유지보수전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기자동차과	교양교과(선택)	32(1)	

1. 지도목표	2. 교재
- 각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다.	없음

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동	2			
2	봉사활동				
3	봉사활동				
4	봉사활동				
5	봉사활동				
6	봉사활동				
7	봉사활동				
8	봉사활동				
9	봉사활동				
10	봉사활동				
11	봉사활동				
12	봉사활동				
13	봉사활동				
14	봉사활동				
15	봉사활동				
16	봉사활동				

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기자동차과 전공 : 전기자동차제작및유지보수전공

교과목명			
스포츠리더십			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기자동차과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 스포츠 활동을 통하여 스스로 건강을 지킬 수 있는 능력배양과 사회에서 요구하는 리더십, 대인관계 등 건강한 사회인으로 향상시킨다. - 양성평등 문화 확산을 위해 성 별 고정관념을 개선하여 남녀 파트너십 형성 및 올바른 성인식을 갖는다.	- 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스포츠를 통한 건강증진(1) 운동의 효과와 원리	2			
2	스포츠를 통한 건강증진(2) 신체적운동과 정신적 운동	2			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응, 해결	2			
4	생활습관과 자기관리(1)음주와 흡연 건강관리	2			
5	스포츠를 통한 대인관계능력(1)성숙한 대인관계 배양	2			
6	스포츠를 통한 대인관계능력(2)칭찬과 미소	2			
7	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	2			
8	중 간 고 사	2			
9	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	2			
10	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	2			성인지 관련
11	스포츠를 통한 문제해결능력(1)나의문제와 팀원의 문제 찾기	2			양성평등
12	스포츠를 통한 리더십 유형찾기(1)독재자 유형/민주주의 유형	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
13	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(2))	2			사회적경제기업
14	성인지 관련	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
15	양 성 평 등	2			인사,조직(노무)관리
16	기 말 고 사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기자동차과 전공 : 전기자동차제작및유지보수전공

교과목명			
실용영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기자동차과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
국제화 및 정보화시대에 다양한 주제와 관련된 형식적 또는 비형식적 영어 능력을 길러 실제 생활에서 효과적이고 적절하게 영어회화를 구사할 수 있다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	Self-introduction (자기소개)	2			
2	Nice to meet you. (처음 만나 인사할 때)	2			
3	What are your hobbies? (여가 활동)	2			
4	What do you do? (현재시제)	2			
5	What did you do last weekend? (과거시제)	2			
6	May I speak to Mr. Brown? (전화영어)	2			
7	Where is the bank? (길 안내)	2			
8	Mid-term Exam(중간시험)	2			
9	Let's eat out. (식당에서)	2			
10	How much are these shoes? (상점에서)	2			
11	I'm not feeling well. (병원에서)	2			
12	I'd like an aisle seat. (공항에서)	2			
13	Are there any rooms available?(호텔에서)	2			
14	Getting a job (이력서쓰기)	2			
15	Getting a job (면접보기)	2			
16	Final Exam(기말시험)	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기자동차과 전공 : 전기자동차제작및유지보수전공

교과목명			
취업역량강화			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기자동차과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 바람직한 직업관 확립과 진로설계를 기반으로 희망하는 진로에 성공적으로 진입하기 위한 취업준비행동 및 구직기술을 향상시킨다.	● NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	OT/교과목 소개, 취업준비도 진단	2			
2	취업준비 전략수립	2			
3	취업역량 점검	2			
4	입사지원서 작성 준비	2			
5	실전 자기소개 글쓰기 1 & 수정	2			팀티칭,
6	실전 자기소개 글쓰기 2 & 수정	2			팀티칭,
7	실전 자기소개 글쓰기 3 & 수정	2			팀티칭,
8	중간고사	2			
9	실전 40초 자기소개 1	2			
10	실전 40초 자기소개 2	2			
11	면접 및 AI역량평가 이해	2			
12	대면(화상) 실전면접 대비 실습 1	2			팀티칭,
13	대면(화상) 실전면접 대비 실습 2	2			팀티칭,
14	대면(화상) 실전면접 대비 실습 3	2			팀티칭,
15	직장생활과 비즈니스매너	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기자동차과 전공 : 전기자동차제작및유지보수전공

교과목명			
사회문제와사회심리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기자동차과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 사회구조의 변화를 통해 나타나는 사회문제의 내용을 알고, 인간의 심리적 속성을 바탕으로 사회적 상황에서의 문제해결 방법을 알 수 있도록 한다.	예) 사회심리학(2007), 홍대식, 박영사

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	OT/ 사회변화와 사회문제	2			
2	군중심리와 집단역학-님비현상의 이해	2			
3	대인지각(Interpersonal Perception)-인상형성	2			
4	사회적 인지(Social cognitive)-사회현상의 지각	2			성인지 관련
5	귀인(Attribution) - 사회현상의 이해	2			
6	태도와 태도변화 - 인지부조화 이론	2			특허,실용신안 등 지적재산권
7	동조와 복종 - 집단에서의 행동	2			특허,실용신안 등 지적재산권
8	중간고사	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
9	사회적 딜레마 - 사회적 갈등과 중재	2			양성평등
10	이타성과 친사회적 행동 - 누구를 도울것인가?	2			사회적경제기업
11	공격성과 반사회적 행동 - 한국사회의 폭력	2			양성평등
12	이타적 행동과 공격적 행동 - 상황의 힘	2			양성평등
13	게임이론 - 생활 속에서의 게임	2			사회적경제기업
14	정의(Justice) - 한국사회의 정의	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
15	자유와 평등(리더십 이론) - 정치인의 리더십	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
16	기말고사	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기자동차과 전공 : 전기자동차제작및유지보수전공

교과목명			
참인폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기자동차과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
인성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취하고, 국제적 감각을 함양하여 인성과 기술을 겸비한 글로벌 인재를 양성한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	트랜드 이해 / 참인폴리텍OT	1			
2	트랜드 이해 / 변화하는 시대 마주하기	1			
3	변화관리, 디지털리터러시 / 변화하는 시대 필수역량	1			
4	자기이해, 자아존중 / 관계형성과 자신감	1			
5	셀프리더십 / 셀프 브랜딩	1			
6	자원관리 / 시간관리	1			
7	팀워크, 배려 / 팀워크 발휘	1			
8	의사소통 / 상대의중 파악	1			
9	갈등관리 / 갈등관리 전략	1			
10	인권존중, 공학윤리 / 규율과 책임	1			
11	공동체 예절 / 학교 및 직장, 온라인 협업 매너	1			
12	봉사 / 자원봉사 현장	1			
13	도전정신 / 세계 속의 문화 이해	1			
14	도전정신, 개방성 / 글로벌 마인드셋과 문화 감수성	1			
15	창의력 / 아이디어 발산법	1			
16	디지털리터러시 (AI 디지털 시대의 이해)	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기자동차과　　전공 : 전기자동차제작및유지보수전공

교과목명			
AI리터러시			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기자동차과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, AI 도구를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	프롬프트 기본 설계	2			
8	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
9	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
10	텍스트 요약, 검색 및 검증	2			
11	텍스트와 데이터 분석	2			
12	외부자료 분석	2			
13	앱 연동 자동화 1	2			
14	앱 연동 자동화 2	2			
15	AI 프로젝트 기획	2			
16	AI 프로젝트 제작 및 발표	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기자동차과 전공 : 전기자동차제작및유지보수전공

교과목명			
탄소중립개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기자동차과	전공이론(필수)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·탄소중립과 저탄소 녹색성장을 위한 주요 핵심 기술에 대한 개념을 이해하고 새로운 변화와 그 가능성을 최대화 할 수 있는 실용적 방안을 이해할 수 있음.	·자체 제작

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자동차 탄소중립의 개요	3			
2	자동차 배출가스와 기후변화	3			
3	온실가스배출	3			
4	자동차의 저탄소 녹색 산업 현황	3			
5	엔진 탄소 중립의 주요기술	3			
6	친환경 차량 탄소저감기술	3			
7	수소 녹색에너지 기술	3			
8	미래모빌리티 기술	3			
9	자동차 기업 설비 운영 효율화	3			
10	공정가스처리기술	3			
11	탄소저감인증제도	3			
12	청정개발체제	3			
13	탄소배출권	3			
14	탄소세	3			
15	탄소저감 경제성평가기술	3			
16	탄소중립대응	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅳ대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기자동차과 전공 : 전기자동차제작및유지보수전공

교과목명			
전기산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기자동차과	전공이론(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기안전 기초1	1			
2	전기안전 기초2	1			
3	전기안전 기초3	1			
4	전기안전 기초4	1			
5	전기설비 및 기기1	1			
6	전기설비 및 기기2	1			
7	접지	1			
8	피뢰 설비	1			
9	전기 화재	1			
10	전기 설비의 방폭	1			
11	연구실안전관리1	1			
12	연구실안전관리2	1			
13	연구실안전관리3	1			
14	연구실안전관리4	1			
15	연구실안전관리5	1			
16	연구실안전관리6	1			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기자동차과 전공 : 전기자동차제작및유지보수전공

교과목명			
기초전기전자공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기자동차과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 전기전자공학을 기반으로 전자회로를 설계할 수 있으며 전자회로의 문제점을 보완할 수 있다..	● 기초전자회로(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기전자공학 이론	2			
2	전기전자공학 이론				
3	전기전자공학 이론				
4	전류	2			
5	전류				
6	전압	2			
7	전압				
8	중간고사	2			
9	전압인가	2			
10	부도체, 저항률, 전도율	2			
11	부도체, 저항률, 전도율				
12	일과전력	2			
13	일과전력				
14	접점	2			
15	전기회로	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기자동차과 전공 : 전기자동차제작및유지보수전공

교과목명			
전기자동차공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기자동차과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 전기 자동차의 개념 및 구동원리(모터, 배터리 등)를 이해할 수 있다.	● 전기자동차(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기자동차의 탄생	2			
2	모터기초	2			
3	모터기초				
4	배터리 기초	2			
5	배터리 기초				
6	인버터 기초	2			
7	인버터 기초				
8	중간고사	2			
9	충전기 기초	2			
10	구동창지(EV)	2			
11	구동장치(EV)	2			
12	조향장치와 브레이크 장치	2			
13	조향장치와 브레이크 장치				
14	안정성과 EV용 런 플랫	2			
15	전기자동차의 미래	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기자동차과 전공 : 전기자동차제작및유지보수전공

교과목명			
전기차프로그래밍기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기자동차과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
● 오픈된 프로그램을 이용하여 자율주행자동차의 원리와 개념을 파악하고 자율주행시스템 키트를 사용하고 그 원리를 이해할 수 있다.	● 아두이노프로그래밍(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자율주행자동차 개념	3			
2	ARDUINO 프로그램 원리	3			
3	ARDUINO 프로그램 언어	3			
4	ARDUINO 프로그램 작성	3			
5	ARDUINO 프로그램 응용	3			
6	자율주행 자동차 키트 원리	3			
7	자율주행 자동차 키트 적용	3			
8	중간고사	3			
9	자율주행 자동차 키트 운용	3			
10	자율주행 자동차 키트 운용				
11	모형 자율주행자동차 종합 운용	3			
12	모형 자율주행자동차 종합 운용				
13	모형 자율주행자동차 종합 운용				
14	음성인식 개념과 음성인식 AI비서	3			
15	음성인식 활용 실습	3			
16	기말고사	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅳ대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기자동차과 전공 : 전기자동차제작및유지보수전공

교과목명			
전기차배터리공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기자동차과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 배터리의 속성과 경쟁 구도, 발전사에 관한 내용과 더불어 리튬이온 전지의 출현을 계기로 전지 사업에 진출한 국내 차세대배터리 업체가 어떤 과정을 거쳐서 현재의 위치까지 왔는지를 살펴봄으로써 배터리 산업에 대한 전반적인 이해를 할 수 있다.	● 전기차배터리공학(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	서론	2			
2	배터리 기초	2			
3	배터리의 특성	2			
4	리튬 2차전지 개발 역사	2			
5	리튬이온 전지 개발	2			
6	리튬이온 전지 성능향상	2			
7	전지 제조 공정	2			
8	중간고사	2			
9	전지 관리법	2			
10	세계 리튬이온 전지 업체	2			
11	국내 전지 업체	2			
12	전지 개발 기반 구축	2			
13	전지 사업 추진	2			
14	전지 소재 사업	2			
15	사업 전략	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기자동차과 전공 : 전기자동차제작및유지보수전공

교과목명			
전기차통신개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기자동차과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 자동차에 사용되는 전반적인 통신환경을 이해하고 FlexRaydhk CAN 통신에 대한 구조와 분석, 차량 간 통신 프로토콜 사례 분석 등을 통해 산업현장을 이해할 수 있다.	● 동차통신(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	서론	2			
2	자동차 현실과 환경	2			
3	통신일반	2			
4	자동차 통신 일반	2			
5	LIN(Local Interconnect Network)	2			
6	LIN(Controller Area Network) 1	2			
7	LIN(Controller Area Network) 2	2			
8	중간고사	2			
9	차량 통신 환경 1	2			
10	FlexRay 통신 1	2			
11	MOST	2			
12	차량 간 통신 프로토콜	2			
13	CAN 통신	2			
14	CAN 통신				
15	CAN 통신				
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기자동차과 전공 : 전기자동차제작및유지보수전공

교과목명			
스마트모빌리티시스템개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기자동차과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 스마트모빌리티 개념 및 분류를 이해 할 수 있다. ● 스마트모빌리티 핵심 부품과 시스템을 이해 할 수 있다.	● 미래 세상의 모빌리티(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	오리엔테이션	2			
2	우리나라의 비전과 산업 전략	2			
3	친환경차	2			
4	전기자동차	2			
5	자율주행자동차	2			
6	자율주행 정책 현황	2			
7	패러다임의 전환	2			
8	중간고사	2			
9	자율주행 순위	2			
10	자율주행에 앞서 바라볼 사회의 통점	2			
11	스마트 모빌리티 서비스	2			
12	목적 기반 모빌리티(PBV)	2			
13	스마트시티와 모빌리티	2			
14	서비스로서의 모빌리티	2			
15	도심 항공 모빌리티	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기자동차과 전공 : 전기자동차제작및유지보수전공

교과목명			
전기차전력변환개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기자동차과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
● 전력변환에 필요한 각종 소자의 종류와 특성을 이해하고 관련 회로를 설명할 수 있다.	● 전력변환공학(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전력전자의 개요	3			
2	전력전자 기본이론	3			
3	반도체의 원리	3			
4	전력용 다이오드	3			
5	SCR, TRIAC,	3			
6	제어정류기	3			
7	ac전압제어기	3			
8	중간고사	3			
9	전력용 트랜지스터	3			
10	초퍼	3			
11	초퍼				
12	인버터	3			
13	정지형 스위치	3			
14	전원공급장치	3			
15	소자보호회로	3			
16	기말고사	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기자동차과 전공 : 전기자동차제작및유지보수전공

교과목명			
전기차센서공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기자동차과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 전기차에 활용되는 센서의 원리와 개념을 파악하고 그 원리를 이해할 수 있다.	● 자동차 센서공학(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기다동차용 센서 개요	2			
2	온도센서	2			
3	압력센서	2			
4	유량센서	2			
5	위치각도센서	2			
6	가스농도센서	2			
7	연기분진센서	2			
8	회전수 센서	2			
9	가속도 진동 센서	2			
10	광센서	2			
11	액면레벨센서	2			
12	거리센서	2			
13	전압센서	2			
14	마모센서	2			
15	각속도센서	2			
16	하중센서	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기자동차과　　전공 : 전기자동차제작및유지보수전공

교과목명			
자동차기관실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기자동차과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
○ 엔진의구조 및 작동원리를 이해하고 각 구성부품의 이상 유·무를 점검 및 진단하여 관련 장비에 의해서 정확하게 정비할 수 있다. ○ 연료장치의 연료압력을 측정하고 연료 라인에 누유와 분사상태를 점검·진단하여 문제의 부분을 조정, 수리할 수 있다.	엔진본체 정비, 연료장치 정비(NCS 학습모듈), 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030201_24v5 엔진본체 정비	24	엔진본체 점검·진단하기	8		
2			엔진본체 수리·교환하기	8		
3			엔진본체 검사하기	8		
4	1506030204_24v4 연료장치 정비	24	연료장치 점검·진단하기	8		
5			연료장치 수리·교환하기	8		
6			연료장치 검사하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동차기관실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
엔진본체 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 엔진본체 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 엔진본체의 이상 부위를 확인할 수 있다.		
	확인된 결과를 분석하여 엔진본체의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
엔진본체 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 엔진본체의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 엔진본체의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 엔진본체의 수리 가능 여부를 판단하여 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
엔진본체 검사하기	정비지침서를 활용하여 엔진본체 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 엔진본체를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 엔진본체의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 엔진본체에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		
연료장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 연료장치 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 연료장치의 이상 부위를 확인할 수 있다.		
	확인된 결과를 분석하여 연료장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
연료장치 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 연료장치의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 연료장치의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 연료장치의 수리 가능 여부를 판단하여 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
연료장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 연료장치 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 연료장치를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 연료장치의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 연료장치에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기자동차과 전공 : 전기자동차제작및유지보수전공

교과목명			
친환경자동차정비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기자동차과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
● 친환경자동차를 이해하고 정비 및 유지보수에 대한 에러사항과 문제해결 능력을 배양한다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030202_24v4 냉각장치 정비	24	냉각장치 점검 · 진단하기	8		
2			냉각장치 수리 · 교환하기	8		
3			냉각장치 검사하기	8		
4	1506030203_24v5 윤활장치 정비	24	윤활장치 점검 · 진단하기	8		
5			윤활장치 수리 · 교환하기	8		
6			윤활장치 검사하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	친환경자동차정비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
냉각장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 냉각장치 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 냉각장치의 이상 부위를 확인할 수 있다.		
	확인된 결과를 분석하여 냉각장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
냉각장치 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 냉각장치의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 냉각장치의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 냉각장치의 수리 가능 여부를 판단하여 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
냉각장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 냉각장치 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 냉각장치를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 냉각장치의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 냉각장치에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		
윤활장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 윤활장치 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 윤활장치의 이상 부위를 확인할 수 있다.		
	확인된 결과를 분석하여 윤활장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
윤활장치 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 윤활장치의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 윤활장치의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 윤활장치의 수리 가능 여부를 판단하여 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
윤활장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 윤활장치 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 윤활장치를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 윤활장치의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 윤활장치에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기자동차과 전공 : 전기자동차제작및유지보수전공

교과목명			
전기자동차섀시실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기자동차과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
● 전자제어 조향장치의 유격을 점검하고 소음과 출력을 비교, 분석하여 문제의 부분을 조정, 수리할 수 있다. ● 브레이크 라인을 점검하고 디스크 및 캘리퍼, 패드, 드럼 등을 점검하여 조정, 수리할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030308_23v4 유압식 현가장치 정비	24	유압식 현가장치 점검 · 진단하기	8		
2			유압식 현가장치 수리 · 교환하기	8		
3			유압식 현가장치 검사하기	8		
4	1506030309_23v4 전자제어 현가장치 정비	24	전자제어 현가장치 점검 · 진단하기	8		
5			전자제어 현가장치 수리 · 교환하기	8		
6			전자제어 현가장치 검사하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기자동차섀시실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
유압식 현가장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 유압식 현가장치의 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 유압식 현가장치의 이상 부위를 파악할 수 있다.		
	파악된 결과를 분석하여 유압식 현가장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
유압식 현가장치 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 유압식 현가장치의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 유압식 현가장치의 수리 · 교환작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 수리 가능 여부를 판단하여 유압식 현가장치의 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
유압식 현가장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 유압식 현가장치 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 유압식 현가장치를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 유압식 현가장치의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 유압식 현가장치에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		
전자제어 현가장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 전자제어 현가장치의 점검 · 진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 전자제어 현가장치의 이상 부위를 파악할 수 있다.		
	파악된 결과를 분석하여 전자제어 현가장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
전자제어 현가장치 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 전자제어 현가장치의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 전자제어 현가장치의 수리 · 교환작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 수리 가능 여부를 판단하여 전자제어 현가장치의 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
	전자제어 현가장치 구성품의 수리 · 교환 후 차고조정 초기화를 할 수 있다.		
전자제어 현가장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 전자제어 현가장치의 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 전자제어 현가장치 수리 · 교환이 완료된 전자제어 현가장치를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 전자제어 현가장치의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 전자제어 현가장치의 재점검을 시행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기자동차과 전공 : 전기자동차제작및유지보수전공

교과목명			
전기차회로분석실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기자동차과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
● 전기자동차의 전기 · 전자회로장치의 정상적인 작동을 위하여 전기회로도를 이해하고 관련부품을 점검 · 진단하여 수리, 교환, 검사할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030701_22v1 전기자동차 안전관리	24	작업환경 조성하기	12		
2			안전사고 대응하기	12		
3	1506030702_22v1 전기자동차 고전압 취급관리	24	고전압 주의사항 준수하기	12		
4			고전압 차단하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기차회로분석실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업환경 조성하기	작업 안전지침서를 토대로 작업 환경의 적합성을 파악할 수 있다.		
	위험요소 발견 시 필요한 안전 장비를 확보할 수 있다.		
	고전압 사고를 방지하기 위한 작업환경을 조성할 수 있다.		
안전사고 대응하기	사고 발생 시 감전사고 여부를 파악할 수 있다.		
	사고조치에 필요한 장비를 활용할 수 있다.		
	고전압에 감전된 사람 발견 시 응급조치 지침서에 따라 응급조치를 취할 수 있다.		
고전압 주의사항 준수하기	자동차 부품 특성을 토대로 고전압 부품을 파악할 수 있다.		
	고전압 부품 취급을 위한 안전 보호장비, 취급 공구를 선택할 수 있다.		
	고전압 부품 취급을 위한 안전 보호장비, 취급 공구의 상태를 확인할 수 있다.		
고전압 차단하기	고전압 차단에 필요한 장비와 공구를 준비할 수 있다.		
	안전 보호장비와 취급 공구를 사용하여 고전압을 차단할 수 있다.		
	정비 지침서에 따라 측정 장비를 사용하여 고전압 차단 여부를 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기자동차과 전공 : 전기자동차제작및유지보수전공

교과목명			
전기차공조시스템실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기자동차과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
● 전기차 공조시스템을 이해하고 정비 및 유지보수에 대한 에러사항과 문제해결 능력을 배양한다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030708_22v1 전기자동차 편의안전 시스템 정비	24	편의안전시스템 점검 · 진단하기	8		
2			편의안전시스템 수리 · 교환하기	8		
3			편의안전시스템 검사하기	8		
4	1506030709_22v1 전기자동차 열관리시스템 정비	24	열관리시스템 점검 · 진단하기	8		
5			열관리시스템 수리 · 교환하기	8		
6			열관리시스템 검사하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기차공조시스템실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
편의안전시스템 점검 · 진단하기	정비 지침서를 활용하여 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단 장비를 활용하여 편의안전시스템의 이상 부위를 파악할 수 있다.		
	파악된 결과를 분석하여 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
편의안전시스템 수리 · 교환하기	정비 지침서를 활용하여 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비 지침서에 따라 편의안전시스템에 대한 안전수칙을 준수하여 작업을 실시할 수 있다.		
	정비 지침서에 따라 수리 가능 여부를 판단하여 고장을 수리 · 교환할 수 있다.		
편의안전시스템 검사하기	정비 지침서를 활용하여 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단 장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 편의안전시스템을 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 정상 작동 여부를 판정할 수 있다.		
열관리시스템 점검 · 진단하기	정비 지침서를 활용하여 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단 장비를 활용하여 열관리시스템의 이상 부위를 파악할 수 있다.		
	파악된 결과를 분석하여 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
열관리시스템 수리 · 교환하기	정비 지침서를 활용하여 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비 지침서에 따라 열관리시스템에 대한 안전수칙을 준수하여 작업을 실시할 수 있다.		
	정비 지침서에 따라 수리 가능 여부를 판단하여 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
열관리시스템 검사하기	정비 지침서를 활용하여 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단 장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 열관리시스템을 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 정상 작동 여부를 판정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅳ대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기자동차과 전공 : 전기자동차제작및유지보수전공

교과목명			
전기차전력변환실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기자동차과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
● 전기차 전력변환을 위해 필요한 전기회로 및 전력 변환회로를 이해하고 고전압분배시스템에 대한 점검, 진단, 수리, 교환, 검사 등을 수행할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030704_22v1 전기자동차 고전압배터리시스템 정비	24	고전압배터리시스템 점검 · 진단하기	8		
2			고전압배터리시스템 수리 · 교환하기	8		
3			고전압배터리시스템 검사하기	8		
4	1506030705_22v1 전기자동차 고전압분배시스템 정비	24	고전압분배시스템 점검 · 진단하기	8		
5			고전압분배시스템 수리 · 교환하기	8		
6			고전압분배시스템 검사하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기차전력변환실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
고전압배터리시스템 점검 · 진단하기	정비 지침서를 활용하여 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단 장비를 활용하여 고전압배터리 구성부품에 대한 이상 부위를 파악할 수 있다.		
	파악된 결과를 분석하여 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
고전압배터리시스템 수리 · 교환하기	정비 지침서를 활용하여 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비 지침서에 따라 고전압 배터리시스템 구성부품에 대한 안전수칙을 준수하여 작업을 실시할 수 있다.		
	정비 지침서에 따라 진단 장비를 활용하여 수리 가능 여부를 판단하고 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
고전압배터리시스템 검사하기	정비 지침서를 활용하여 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단 장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 고전압 배터리시스템을 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 정상 작동 여부를 판정할 수 있다.		
고전압분배시스템 점검 · 진단하기	정비 지침서를 활용하여 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단 장비를 활용하여 고전압 전류흐름의 이상 부위를 파악할 수 있다.		
	파악된 결과를 분석하여 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
고전압분배시스템 수리 · 교환하기	정비 지침서를 활용하여 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비 지침서에 따라 고전압분배시스템에 대한 안전수칙을 준수하여 작업을 실시할 수 있다.		
	정비 지침서에 따라 수리 가능 여부를 판단하여 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
고전압분배시스템 검사하기	정비 지침서를 활용하여 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단 장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 고전압분배시스템을 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 정상 작동 여부를 판정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅳ대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기자동차과　　전공 : 전기자동차제작및유지보수전공

교과목명			
전기차구동모터시스템실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기자동차과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
● 전기차 구동모터를 활용하여 목적에 맞는 제어 방법과 부품을 이용하여 장치를 구성하고 이를 설치, 구동, 제어, 운영 및 정비에 필요한 능력을 배양할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030706_22v1 전기자동차 충전시스템 정비	24	충전시스템 점검 · 진단하기	8		
2			충전시스템 수리 · 교환하기	8		
3			충전시스템 검사하기	8		
4	1506030707_22v1 전기자동차 구동시스템 정비	24	구동시스템 점검 · 진단하기	8		
5			구동시스템 수리 · 교환하기	8		
6			구동시스템 검사하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기차구동모터시스템 실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
충전시스템 점검 · 진단하기	정비 지침서를 활용하여 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단 장비를 활용하여 고전압 배터리 충전시스템의 이상 부위를 파악할 수 있다.		
	파악된 결과를 분석하여 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
충전시스템 수리 · 교환하기	정비 지침서를 활용하여 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비 지침서에 따라 고전압 배터리 충전시스템에 대한 안전수칙을 준수하여 작업을 실시할 수 있다.		
	정비 지침서에 따라 수리 가능 여부를 판단하여 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
충전시스템 검사하기	3.1 정비 지침서를 활용하여 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	3.2 진단 장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 고전압 배터리 충전시스템을 검사할 수 있다.		
	3.3 성능 테스트를 통해 정상 작동 여부를 판정할 수 있다.		
구동시스템 점검 · 진단하기	정비 지침서를 활용하여 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단 장비를 활용하여 구동시스템의 이상 부위를 파악할 수 있다.		
	파악된 결과를 분석하여 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
구동시스템 수리 · 교환하기	정비 지침서를 활용하여 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비 지침서에 따라 구동시스템에 대한 안전수칙을 준수하여 작업을 실시할 수 있다.		
	정비 지침서에 따라 수리 가능 여부를 판단하여 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
구동시스템 검사하기	정비 지침서를 활용하여 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단 장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 구동시스템을 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 정상 작동 여부를 판정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기자동차과 전공 : 전기자동차제작및유지보수전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기자동차과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
● 전기자동차에 대한 전반적인 이해와 실무 역량을 바탕으로 개인별 또는 팀별 프로젝트 주제에 따른 문제해결과정을 통한 산업현장 실무ㄴ 능력을 배양할 수 있다.	● 한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트 주제 선정	10			
2	프로젝트 기획안 작성	6			
3	모쥴 및 시스템 설계	6			
4	모듈 및 시스템 제작을 위한 부품 수급	6			
5	모듈 및 시스템 제작을 위한 부품 제작	6			
6	전기회로도면 작성	6			
7	펌웨어 설계	6			
8	응용 프로그램 설계	6			
9	모듈 및 시스템 시운전	6			
10	결과 보고 및 리뷰	6			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기자동차과 전공 : 전기자동차제작및유지보수전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기자동차과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
● 전기자동차에 대한 전반적인 이해와 실무 역량을 바탕으로 개인별 또는 팀별 프로젝트 주제에 따른 문제해결과정을 통한 산업현장 실무ㄴ 능력을 배양할 수 있다.	● 한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트 주제 선정	10			
2	프로젝트 기획안 작성	6			
3	모듈 및 시스템 설계	6			
4	모듈 및 시스템 제작을 위한 부품 수급	6			
5	모듈 및 시스템 제작을 위한 부품 제작	6			
6	전기회로도면 작성	6			
7	펌웨어 설계	6			
8	응용 프로그램 설계	6			
9	모듈 및 시스템 시운전	6			
10	결과 보고 및 리뷰	6			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기자동차과 전공 : 전기자동차제작및유지보수전공

교과목명			
탄소중립실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기자동차과	전공실습(필수)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·탄소중립 정책과 제도를 이해하고 탄소저감 방법에 대해 분석하는 방법을 이해하고 탄소저감 효과 분석 및 비즈니스 모델별 경제성 평가에 대한 능력을 배양함.	·자체 제작

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	탄소중립 정책과 제도	3			
2	탄소저감 기법	3			
3	탄소저감 모델링(에너지원)	3			
4	탄소저감 모델링(공정과 운영)	3			
5	탄소저감 특성분석	3			
6	비즈니스 모델 특성	3			
7	탄소배출권 산정	3			
8	탄소세 메커니즘	3			
9	경제성평가(현재가치환산법)	3			
10	경제성평가(편익모델)	3			
11	경제성평가(비용모델)	3			
12	경제성평가(비교분석)	3			
13	경제성평가 분석(ROI 분석)	3			
14	경제성평가 분석(파라메타 분석)	3			
15	경제성평가 분석(파라메타 분석)				
16	종합 분석	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기자동차과 전공 : 전기자동차제작및유지보수전공

교과목명			
안전관리실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기자동차과	전공실습(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
산업안전 규정에 근거하여 사업장의 안전점검을 실시하고 개인 보호장비를 관리할 수 있다. 전기안전관련하여 감전 및 화재를 미연에 방지하고 불안 요소를 제거 할 수 있다.	자체 교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	개인 산업안전 보호장비 관리	4			
2	감전위험관리(TUV)	8			
3	전기화재위험관리(TUV)	8			
4	사업장안전점검	4			
5	실습안전 문제점 도출 및 문제해결	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기자동차과 전공 : 전기자동차제작및유지보수전공

교과목명			
차세대배터리설계기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기자동차과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
베터리셀의 사양 및 모듈 및 팩 설계 실습		자체교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	배터리셀 설계 프로그램 소개	3			
2	배터리셀 구성	3			
3	셀 설계 파라미터 선정	3			
4	셀 데이터 시트 분석	3			
5	셀 설계	3			
6	셀제작(코인셀)	9			
7	18650 1 셀 보호회로 장착(원통형)	6			
8	1 셀 충전 및 방전 특성	6			
9	모듈제작 및 보호회로 장착(3s1P)	6			
10	모듈 충전 및 방전특성	6			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기자동차과 전공 : 전기자동차제작및유지보수전공

교과목명			
전기차부품설계실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기자동차과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
자동차 부품 생산 공정설계와 전기차 설계를 위한 선행 단계로, 도면에 표기된 제조 방법, 치수, 검사기준, 재질 등을 파악하는 능력을 배양할 수 있다.		자체교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	3D프린터 운용 자격 소개	3			
2	부품설계 개념 소개	3			
3	설계프로그램 설치 및 사용법 (fusion 360)	3			
4	기본설계1	6			
5	기본설계2	6			
6	기본설계3	6			
7	기본설계4	6			
8	3D프린터 응용1	6			
9	3D프린터 응용2	9			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기자동차과 전공 : 전기자동차제작및유지보수전공

교과목명			
전기차소프트웨어공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기자동차과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
전기차 기능 명세서를 바탕으로 필요한 프로그래밍을 수행할 수 있도록 언어특성과 라이브러리를 활용하는 능력을 배양할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	LabVIEW 기본 사용법 (데이터 변환 및 처리)	8			
2	구조문 실습	8			
3	아두이노 연계 DAQ 실습 DO	4			
4	아두이노 연계 DAQ 실습 DI	4			
5	아두이노 연계 DAQ 실습 AI	4			
6	아두이노 연계 DAQ 실습 AO	4			
7	아두이노 연계 DAQ 융합실습1	8			
8	아두이노 연계 DAQ 융합실습2	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기자동차과 전공 : 전기자동차제작및유지보수전공

교과목명			
전기차프로그래밍응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기자동차과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
전기차 구성 부품의 임베디드시스템의 기능을 설계 하고 연계 데이터 구성, 연계 메커니즘 구성, 내외부 연계 모듈을 구현하는 능력을 배양할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	아두이노임베디드 시스템 소개	4			
2	아두이노 임베디드 실습1	4			
3	아두이노 임베디드 실습2	4			
4	아두이노 임베디드 실습3	4			
5	아두이노 임베디드 실습4	4			
6	LabVIEW활용 아두이노 통신	4			
7	아두이노DAQ 및 LabVIEW 활용1	4			
8	아두이노DAQ 및 LabVIEW 활용2	4			
9	아두이노DAQ 및 LabVIEW 활용3	4			
10	아두이노DAQ 및 LabVIEW 활용4	4			
11	아두이노LabVIEW 블루투스 통신1	4			
12	아두이노LabVIEW 블루투스 통신2	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기자동차과 전공 : 전기자동차제작및유지보수전공

교과목명			
배터리모듈제작특성실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기자동차과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
사용자가 원하는 전지 · 모듈이 갖추어야 할 사양과 기능을 개발하기 위하여 전지, 전지관리장치, 모듈을 제작할 수 있다.	자체교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	모듈제작 공구 및 장비 사용법 실습	4			
2	모듈설계	4			
3	모듈제작	8			
4	모듈보호회로	4			
5	셀발란싱회로	4			
6	모듈,셀 모니터링 시스템(BMS)	8			
7	BMS 데이터 분석	8			
8	모듈(팩) 충방전 특성 테스트	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기자동차과 전공 : 전기자동차제작및유지보수전공

교과목명			
전기차통신실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기자동차과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
차량내부의 통신 네트워크와 안전한 데이터 전송 및 수신하기 위한 차량내 통신모듈, 데이터 통신모듈, 차량 보안모듈을 활용하여 차량의 데이터를 분석하는 능력을 배양할 수 있다	자체교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	CAN 통신 네트워크 분석	8			
2	CAN 통신 패킷	8			
3	CAN data 변환	8			
4	실시간 차량 데이터 분석 실습	24			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기자동차과 전공 : 전기자동차제작및유지보수전공

교과목명			
전기차자율주행실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기자동차과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
● 미래자동차 자율주행과 관련된 이론 및 소프트웨어 운용을 이해하고 이를 디버깅해 보는 능력을 배양한다.	● 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자율주행 개요	3			
2	자율주행 기술	3			
3	AI 기술	3			
4	자율주행 하드웨어 준비하기	3			
5	자율주행 소프트웨어 준비하기	3			
6	자동차 기본 제어	3			
7	자동차 원격 제어	3			
8	중간고사	3			
9	딥러닝 모델활용 객체인식	3			
10	딥러닝 모델활용 객체인식				
11	자율주행 트랙 주행 실습	3			
12	자율주행 트랙 주행 실습				
13	장애물인식 주행	3			
14	장애물인식 주행				
15	장애물인식 주행				
16	기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기자동차과 전공 : 전기자동차제작및유지보수전공

교과목명			
전기차배터리충방전실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기자동차과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
● 배터리의 구조와 원리를 이해하고 재료, 전극반응, 셀 형태 및 성능을 시험(충방전)해 보는 능력을 배양한다.	● 배터리모듈진단(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	미세 전기 분석법	3			
2	미세 전기 분석법				
3	미세 전기 분석법				
4	현장측정법	3			
5	현장측정법				
6	전해액 및 고체전해질의 연구	3			
7	열적 연구	3			
8	재료 연구	3			
9	재료 연구				
10	금속 전극	3			
11	금속 전극				
12	복합재료 전극	3			
13	복합재료 전극				
14	표면분석	3			
15	셀 전체의 사후 분석	3			
16	반쪽 셀 시험	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기자동차과 전공 : 전기자동차제작및유지보수전공

교과목명			
소형전기차제작실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기자동차과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
● 전기자동차 구성시스템을 전반적으로 점검함으로써 구성시스템에 대한 진단과 그에 따른 작업지시서를 이해하고 소형전기차를 제작할 수 있는 능력을 배양할 수 있다.	● 전기자동차 구성시스템 점검 모듈교재 (NCS 자료실 참조)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	모터모듈 조립하기	12			
2	배터리팩 조립하기	12			
3	전지 모듈 조립하기	12			
4	전력전자부품 조립하기	12			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기자동차과 전공 : 전기자동차제작및유지보수전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기자동차과	현장실습(선택)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
1학년 학위과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고,현장 실무 기술을 습득하여, 다기능 기술자의 직무 수행 능력과 현장 적응력을 배양할 수 있도록 한다.		시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습 협약체결 및 실습수행, 일지작성	160			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기자동차과 전공 : 전기자동차제작및유지보수전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기자동차과	현장실습(선택)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
2학년 학위과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고,현장 실무 기술을 습득하여, 다기능 기술자의 직무 수행 능력과 현장 적응력을 배양할 수 있도록 한다.		시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습 협약체결 및 실습수행, 일지작성	160			